Séance 9 : Comprendre une table dans une base de données relationnelle

Objectif

Aujourd'hui, on apprend à lire une table dans une base de données.

À la fin de la séance, je dois savoir :

- reconnaître une table ;
- repérer les attributs ;
- repérer un enregistrement ;
- comprendre le rôle d'une clé primaire.

---

1. À retenir

Une base de données

Une base de données sert à stocker beaucoup d'informations de façon organisée.

Une table

Une table ressemble à un tableau.

Un attribut

Un attribut correspond à une **colonne**.

Un enregistrement

Un enregistrement correspond à une **ligne** de données.

Une clé primaire

Une clé primaire sert à identifier chaque ligne de façon unique.

---

2. Exemple

Table Livres

id_livre	titre	auteur	annee
1	Dune	Frank Herbert	1965
2	Fondation	Isaac Asimov	1951
3	1984	George Orwell	1949

On peut dire que :

- id_livre, titre, auteur, annee sont des attributs ;
- chaque ligne est un enregistrement ;

- id_livre peut servir de clé primaire.

---

3. Méthode

Pour lire une table :

1. je regarde le nom de la table ;
2. je repère les colonnes ;
3. je lis une ligne complète ;
4. je distingue colonne et valeur ;
5. je cherche l'identifiant unique.

---

4. Exemple guidé

On considère la table Films :

id_film	titre	realisateur	annee
1	Inception	Christopher Nolan	2010
2	Interstellar	Christopher Nolan	2014
3	Avatar	James Cameron	2009

Questions

1. Quel est le nom de la table ?
   .....
2. Citer deux attributs.
   .....
3. Combien y a-t-il d'enregistrements ?
   .....
4. Quel attribut semble être la clé primaire ?
   .....
5. Pourquoi ?
   .....
   .....

---

5. Exercices

Exercice 1

Table Jeux

id_jeu	nom	genre	annee
1	Tetris	Puzzle	1984
2	Minecraft	Sandbox	2011
3	Celeste	Plateforme	2018

1. Quel est le nom du jeu d'identifiant 2 ?
   .....
2. Quel est le genre de Celeste ?
   .....
3. En quelle année est sorti Tetris ?
   .....
4. Combien y a-t-il d'attributs ?
   .....
5. Combien y a-t-il d'enregistrements ?
   .....

Exercice 2

Table Eleves

id_eleve	nom	prenom	classe
1	Martin	Lina	T1
2	Dupont	Hugo	T2
3	Martin	Lina	T3

1. Peut-on utiliser nom comme clé primaire ?
   .....
2. Peut-on utiliser prenom comme clé primaire ?
   .....
3. Peut-on utiliser id_eleve comme clé primaire ?
   .....
4. Pourquoi ?
   .....
   .....

Exercice 3

Table Animaux

id_animal	nom	espece	age
1	Nala	chat	3
2	Rex	chien	5
3	Kiwi	oiseau	2

1. Quel est le nom de la table ?
   .....
2. Donner les attributs de cette table.
   .....
3. Combien y a-t-il d'enregistrements ?
   .....
4. Quel est le nom de l'animal d'identifiant 3 ?
   .....
5. Quelle est l'espèce de Rex ?
   .....
6. Quel attribut peut servir de clé primaire ?
   .....

---

6. Petit exercice type bac

On considère la table Albums :

id_album	titre	artiste	annee
1	Thriller	Michael Jackson	1982
2	Back in Black	AC/DC	1980
3	Discovery	Daft Punk	2001

Questions

1. Quel est le nom de la table ?
   .....
2. Donner les attributs de cette table.
   .....
3. Combien cette table contient-elle d'enregistrements ?
   .....
4. Quel attribut peut servir de clé primaire ?
   .....
5. Quel est le titre de l'album sorti en 2001 ?
   .....

6. Quel artiste a produit Thriller ?
   .....

---

7. Vrai ou faux ?

a)

Dans une table, un attribut correspond à une colonne.
Vrai / Faux

b)

Dans une table, un enregistrement correspond à une ligne de données.
Vrai / Faux

c)

Une clé primaire peut apparaître plusieurs fois.
Vrai / Faux

d)

Dans une table, titre peut être une valeur et non un attribut.
Vrai / Faux

---

8. Bilan

Compléter les phrases :

1. Une table est
   .....
2. Un attribut est
   .....
3. Un enregistrement est
   .....
4. Une clé primaire sert à
   .....
5. Une clé primaire doit être
   .....

CORRECTION

Exemple guidé

1. Films
2. par exemple titre, annee
3. 3

4. id_film
5. car il est unique pour chaque ligne

Exercice 1

1. Minecraft
2. Plateforme
3. 1984
4. 4
5. 3

Exercice 2

1. non
2. non
3. oui
4. car id_eleve est unique pour chaque ligne

Exercice 3

1. Animaux
2. id_animal, nom, espece, age
3. 3
4. Kiwi
5. chien
6. id_animal

Petit exercice type bac

1. Albums
2. id_album, titre, artiste, annee
3. 3
4. id_album
5. Discovery
6. Michael Jackson

Vrai ou faux

a) **Vrai**
b) **Vrai**
c) **Faux**
d) **Vrai**

Bilan possible

1. Une table est un ensemble de données organisées en lignes et colonnes.
2. Un attribut est une colonne.
3. Un enregistrement est une ligne de données.
4. Une clé primaire sert à identifier chaque ligne.
5. Une clé primaire doit être unique.

Mini devoir maison

Exercice 1

Table Sports

id_sport	nom	type
1	football	collectif
2	tennis	individuel
3	handball	collectif

1. Quel est le nom du sport d'identifiant 2 ?
2. Quel est le type du handball ?
3. Quel attribut peut servir de clé primaire ?

Exercice 2

Expliquer en une phrase la différence entre :

- un attribut
- un enregistrement

.....
.....

Exercice 3

Expliquer pourquoi une clé primaire ne doit pas se répéter.

.....
.....